

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

SIGEA-GTT: Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos – Global Trigger Tool

Trabalho de Conclusão de Curso

Matheus Araujo Pereira



Departamento de Computação/UFS

São Cristóvão – SE

2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

Matheus Araujo Pereira

**SIGEA-GTT: Sistema Inteligente de Gestão de Eventos
Adversos – Global Trigger Tool**

Projeto de Graduação submetido ao Departamento de Computação da Universidade Federal de Sergipe como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Computação.

Discente: Matheus Araujo Pereira (Matrícula: 202100114080).

Orientador(a): Prof. Dr. Gilton José Ferreira da Silva
Coorientador(a): Prof.^a Dr.^a Ana Waleska Silva Patrício

São Cristóvão – SE

2026

Dedico este trabalho à minha família, cujo apoio incondicional e incentivo diário tornaram possível esta jornada acadêmica, e a todos os profissionais de saúde que dedicam suas vidas à nobre e incansável missão de cuidar, protegendo vidas por meio de uma assistência segura e humanizada.

Agradecimentos

À Universidade Federal de Sergipe (UFS), em especial ao Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET) e ao Departamento de Computação (DCOMP), pela sólida formação científica, tecnológica e ética proporcionada ao longo de toda a graduação em Engenharia de Computação.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Gilton José Ferreira da Silva, pela confiança depositada, pelas diretrizes acadêmicas precisas, pelo incentivo contínuo ao rigor metodológico e pela visão integradora entre a computação e a sociedade.

À minha coorientadora, Prof.^a Dr.^a Ana Waleska Silva Patrício, do Departamento de Enfermagem da UFS, pela generosidade no compartilhamento de seu vasto conhecimento clínico em segurança do paciente e pela liderança inspiradora que possibilitou a perfeita convergência interdisciplinar deste projeto.

Aos docentes e colaboradores do DCOMP e do Departamento de Enfermagem, cujos ensinamentos e questionamentos enriqueceram as bases teóricas e práticas deste trabalho.

À equipe multiprofissional do Hospital Universitário da UFS (HU-UFS/EBSERH), que diariamente vivencia os desafios da assistência e inspira o desenvolvimento de soluções tecnológicas de impacto direto na qualidade do cuidado.

Aos meus pais e familiares, pelo amor constante, pela paciência nas noites de estudo e desenvolvimento e por serem a fonte inesgotável de motivação para todos os meus sonhos e conquistas.

Aos colegas de curso e amigos da UFS, pelos debates enriquecedores, pelo companheirismo nos laboratórios e pela amizade fraterna cultivada durante esta marcante trajetória acadêmica.

*“Errar é humano, mas ocultar os erros é imperdoável,
e falhar em aprender com eles é injustificável.
O verdadeiro desafio na segurança do paciente reside
em desenhar sistemas que antecipem a falha humana
e impeçam que ela atinja o paciente.”*

*— Sir Liam Donaldson
(Embaixador da Organização Mundial da Saúde para a Segurança do Paciente)*

Resumo

Os Eventos Adversos (EAs) em ambiente hospitalar configuram um dos maiores desafios contemporâneos da saúde pública global, figurando entre as principais causas evitáveis de morbimortalidade em pacientes internados. Historicamente, os sistemas de vigilância hospitalar baseiam-se em notificações voluntárias e espontâneas, modelo sabidamente ineficaz que captura menos de 10% dos incidentes com dano real, perpetuando uma falsa sensação de segurança institucional. Em contrapartida, a metodologia *Global Trigger Tool* (GTT), desenvolvida pelo *Institute for Healthcare Improvement* (IHI), consolidou-se internacionalmente como o padrão-ouro para rastreamento retrospectivo de EAs mediante a detecção de gatilhos clínicos e classificação padronizada de gravidade segundo o *National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention* (NCC MERP). No entanto, o ensino formal da segurança do paciente em cursos de graduação em saúde enfrenta graves entraves bioéticos, riscos jurídicos e limitações de privacidade impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), inviabilizando o acesso irrestrito de discentes a prontuários médicos reais. Este projeto departamental apresenta o desenvolvimento e a formalização técnica do **SIGEA-GTT** (Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos – Global Trigger Tool), um ambiente web inovador voltado ao treinamento, simulação e auditoria clínica no âmbito da Universidade Federal de Sergipe (UFS). O sistema opera com isolamento estrito de dados sensíveis, provendo casos clínicos fictícios estruturados (notas multidisciplinares, prescrições aprazadas, exames laboratoriais e procedimentos cirúrgicos), cronômetro de auditoria de 20 minutos e rastreamento dos 53 gatilhos canônicos do IHI divididos em 6 módulos assistenciais. Como diferencial pedagógico, o SIGEA-GTT integra nativamente seis Ferramentas da Qualidade (Diagrama de Ishikawa 6M, Matriz GUT com cálculo em tempo real, Matriz 5W2H, Ciclo PDCA/PDSA, Matriz SWOT e Brainstorming), além de avaliação formativa com parecer do docente e cálculo automático dos três indicadores epidemiológicos canônicos do IHI: taxa de EAs por 1.000 pacientes-dia, taxa de EAs por 100 admissões e percentual de pacientes com EAs. A solução foi arquitetada em Java 21 LTS com Spring Boot 3.3, Angular 18+ com componentes *Standalone* e reatividade baseada em *Signals*, persistência relacional em PostgreSQL 16 com campos JSONB e segurança robusta com autenticação JWT *stateless* restrita ao domínio institucional acadêmico. Os resultados alcançados consolidam uma plataforma pioneira no Brasil para o ensino rigoroso de segurança do paciente fundamentado em métodos de engenharia de software de alta precisão.

Palavras-chave: Segurança do Paciente. Global Trigger Tool. Eventos Adversos. Ferramentas da Qualidade. Simulação Clínica Computacional. Engenharia de Software.

Abstract

Adverse Events (AEs) in hospital environments represent one of the greatest contemporary global public health challenges, ranking among the leading preventable causes of inpatient morbidity and mortality worldwide. Historically, hospital surveillance systems have relied almost exclusively on voluntary and spontaneous incident reports, an inherently flawed mechanism that captures less than 10% of events with actual patient harm, thereby reinforcing a false sense of institutional safety. Conversely, the Global Trigger Tool (GTT) methodology, established by the Institute for Healthcare Improvement (IHI), has emerged internationally as the gold standard for retrospective AE audit through the identification of clinical triggers and standardized harm severity categorization defined by the National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCC MERP). Nevertheless, formal education in patient safety within undergraduate healthcare curricula faces substantial bioethical barriers, legal liabilities, and data privacy restrictions imposed by regulations such as Brazil's General Data Protection Law (LGPD), precluding unrestricted student access to authentic patient records. This departmental project formalizes the software engineering specification and academic foundation of **SIGEA-GTT** (Intelligent Adverse Event Management System – Global Trigger Tool), an innovative web-based platform tailored for training, simulation, and clinical auditing at the Federal University of Sergipe (UFS). The software ensures rigorous sensitive data isolation by providing structured simulated electronic health records (multidisciplinary progress notes, scheduled medication orders, laboratory tests, and surgical procedures), a standardized 20-minute audit timer, and screening across 53 canonical IHI triggers divided into 6 care modules. As a core pedagogical differentiator, SIGEA-GTT natively incorporates six Quality Improvement Tools (Ishikawa 6M Diagram, real-time GUT Matrix, 5W2H Action Plan, PDCA/PDSA Cycle, SWOT Matrix, and Brainstorming), formative instructor feedback, and automated computation of the three official IHI epidemiological metrics: AEs per 1,000 patient-days, AEs per 100 admissions, and percentage of admissions with adverse events. The platform is architected upon Java 21 LTS with Spring Boot 3.3, Angular 18+ featuring Standalone components and Signals reactivity, relational PostgreSQL 16 persistence utilizing JSONB attributes, and stateless JWT authentication restricted to the institutional academic domain. The findings establish a pioneering educational framework in Brazil for rigorous patient safety instruction driven by high-reliability software engineering principles.

Keywords: Patient Safety. Global Trigger Tool. Adverse Events. Quality Improvement Tools. Computational Clinical Simulation. Software Engineering.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) simplificado do SIGEA-GTT.	40
Figura 2 – Diagrama de Casos de Uso do SIGEA-GTT (UML 2.5).	41
Figura 3 – Diagrama de Classes de Domínio simplificado do SIGEA-GTT (UML 2.5).	42
Figura 4 – Diagrama de Implantação (Visão Física) do SIGEA-GTT.	43
Figura 5 – Diagrama de Gantt – Fases 1 e 2 (março a junho de 2025).	44
Figura 6 – Diagrama de Gantt – Fases 3 e 4 (julho de 2025 a janeiro de 2026).	46

Lista de quadros

Quadro 1 – Mapa de Empatia - Persona 1: Mariana Resende (Discente de Enfermagem).	36
Quadro 2 – Mapa de Empatia - Persona 2: Prof. ^a Dr. ^a Waleska Patrício (Docente da Saúde).	37
Quadro 3 – Mapa de Empatia - Persona 3: Prof. Dr. Gilton Ferreira (Docente e Pesquisador DCOMP).	38
Quadro 4 – Especificação dos Módulos Assistenciais e Gatilhos GTT (IHI).	55
Quadro 5 – Principais endpoints da API REST do SIGEA-GTT.	59
Quadro 6 – Categorias de Gravidade de Dano NCC MERP (A a I).	61
Quadro 7 – Glossário de termos técnicos e clínicos do SIGEA-GTT.	63

Lista de tabelas

Tabela 1 – Módulos Assistenciais e Distribuição dos 53 Gatilhos Canônicos IHI-GTT. .	23
Tabela 2 – Índice de Categorização de Gravidade e Dano NCC MERP.	24
Tabela 3 – Especificação dos Requisitos Funcionais (RF01 a RF13).	31
Tabela 4 – Especificação dos Requisitos Funcionais (RF14 a RF25).	32
Tabela 5 – Especificação dos Requisitos Não Funcionais (RNF01 a RNF10).	33
Tabela 6 – Fases, marcos e entregas do projeto SIGEA-GTT.	45

Lista de códigos

Código 1 – Exemplo de Teste Unitário – UserService (JUnit 5 + Mockito).	57
Código 2 – Exemplo de Teste de Integração – AuthController (Spring Boot Test). . . .	58

Lista de algoritmos

Algoritmo 1 – Fluxo de Resolução de Atividade GTT (SIGEA-GTT)	43
---	----

Lista de abreviaturas e siglas

5W2H	Plano de Ação (What, Why, Where, When, Who, How, How Much)
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
API	Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicação)
BCrypt	Algoritmo Criptográfico de Hashing Adaptativo para Senhas
CCET	Centro de Ciências Exatas e Tecnologia
DCOMP	Departamento de Computação
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento
DTO	Data Transfer Object (Objeto de Transferência de Dados)
EA	Evento Adverso
EBSERH	Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
FOFA	Matriz de Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças (SWOT)
GTT	Global Trigger Tool
GUT	Matriz de Priorização por Gravidade, Urgência e Tendência
HU-UFS	Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe
IHI	Institute for Healthcare Improvement
JSON	JavaScript Object Notation
JSONB	Binary JavaScript Object Notation (Tipo de Dado no PostgreSQL)
JPA	Java Persistence API
JWT	JSON Web Token
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)
LTS	Long Term Support (Suporte de Longo Prazo)
NCC MERP	National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention

OMS	Organização Mundial da Saúde
PDCA	Plan, Do, Check, Act (Ciclo de Deming de Melhoria Contínua)
PDSA	Plan, Do, Study, Act
PNSP	Programa Nacional de Segurança do Paciente
REST	Representational State Transfer
SIGEA-GTT	Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos – Global Trigger Tool
SPA	Single Page Application (Aplicação de Página Única)
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Matriz SWOT)
UFS	Universidade Federal de Sergipe
UML	Unified Modeling Language (Linguagem de Modelagem Unificada)
UTI	Unidade de Terapia Intensiva
WHO	World Health Organization
WUXGA	Widescreen Ultra Extended Graphics Array (1920 × 1200)

Lista de símbolos

TI_{1000}	Taxa de incidência de Eventos Adversos por 1.000 pacientes-dia
TI_{100}	Taxa de Eventos Adversos por 100 admissões hospitalares
P_{EA}	Proporção percentual de admissões hospitalares com pelo menos um Evento Adverso
S_{GUT}	Score de priorização de falha assistencial na Matriz GUT ($G \times U \times T$)
G	Índice de Gravidade do impacto do dano assistencial (escala de 1 a 5)
U	Índice de Urgência temporal para implementação da contramedida (escala de 1 a 5)
T	Índice de Tendência de evolução ou agravamento do problema (escala de 1 a 5)
Σ	Operador de somatório de eventos, admissões e dias de internação
$\bar{X}$	Média aritmética das notas e avaliações pedagógicas formativas da turma
N	Tamanho amostral de prontuários ou discentes matriculados
$\in$	Operador de pertinência a conjuntos ou papéis de acesso

Sumário

1	Introdução	18
1.1	Contextualização e Problemática	18
1.2	A Metodologia Global Trigger Tool (IHI-GTT)	19
1.3	Justificativa e Motivação no Hospital Universitário da UFS	19
1.4	Objetivos do Trabalho	20
1.4.1	Objetivo Geral	20
1.4.2	Objetivos Específicos	20
2	Metodologia	22
2.1	A Metodologia IHI-GTT Canônica	22
2.1.1	Protocolo de Amostragem e Regra dos 20 Minutos	22
2.1.2	Módulos Assistenciais e os 53 Gatilhos Clínicos Oficiais	23
2.1.3	Classificação de Gravidade de Dano (NCC MERP)	23
2.1.4	Indicadores Epidemiológicos Oficiais do IHI	23
2.2	O Modelo de Simulação Pedagógica do SIGEA-GTT	24
2.3	Fundamentação das Ferramentas da Qualidade	25
2.3.1	Diagrama de Causa e Efeito de Ishikawa (6M)	25
2.3.2	Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência)	26
2.3.3	Plano de Ação 5W2H	26
2.3.4	Ciclo de Melhoria Contínua PDCA / PDSA	27
2.3.5	Matriz SWOT (FOFA) e Pannel de Brainstorming	27
2.4	Engenharia de Software e Stack Tecnológica	27
3	Engenharia de Requisitos	29
3.1	Atores do Sistema	29
3.2	Requisitos Funcionais (RF01 a RF25)	30
3.3	Requisitos Não Funcionais (RNF01 a RNF10)	30
4	Design Thinking, Personas e Mapas de Empatia	34
4.1	Concepção Centrada no Usuário	34
4.2	Especificação das Personas	34
4.2.1	Persona 1: Mariana Resende (Discente de Enfermagem)	34
4.2.2	Persona 2: Prof. ^a Dr. ^a Waleska Patrício (Docente da Saúde / Gestora da Qualidade)	35
4.2.3	Persona 3: Prof. Dr. Gilton Ferreira (Docente e Pesquisador DCOMP)	35
4.3	Mapas de Empatia	36

5	Modelagem e Diagramas	39
5.1	Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)	39
5.2	Diagrama de Casos de Uso	39
5.3	Diagrama de Classes de Domínio	39
5.4	Visão Arquitetural 4+1 (Kruchten)	40
5.4.1	Visão Lógica	40
5.4.2	Visão de Processo	42
5.4.3	Visão Física (Implantação)	42
5.4.4	Visão de Desenvolvimento	42
5.4.5	Visão de Cenários (Casos de Uso)	43
6	Plano de Trabalho e Cronograma	44
6.1	Descrição das Fases e Marcos	44
6.2	Diagrama de Gantt – Fase 1 e 2	44
6.3	Diagrama de Gantt – Fase 3 e 4	45
6.4	Metodologia de Gestão e Controle de Qualidade	45
7	Conclusão	47
7.1	Síntese das Contribuições	47
7.2	Avaliação do Cumprimento dos Objetivos	48
7.3	Limitações Identificadas	48
7.4	Trabalhos Futuros	49
7.5	Considerações Finais	49
	Referências	51
	Apêndices	53
	APÊNDICE A Especificação Detalhada dos Módulos e Gatilhos GTT	54
	APÊNDICE B Casos de Teste Automatizados – Exemplos de Cobertura	56
	APÊNDICE C Especificação OpenAPI 3 – Endpoints Principais	59
	Anexos	60
	ANEXO A Categorias de Gravidade de Dano NCC MERP	61

ANEXO B	Resolução CNS 466/2012 – Ética em Pesquisa com Dados Clínicos . . .	62
ANEXO C	Glossário de Termos Técnicos e Clínicos	63

1

Introdução

1.1 Contextualização e Problemática

A segurança do paciente consolidou-se nas últimas décadas como um dos pilares mais críticos da qualidade assistencial em saúde no cenário mundial. Desde a publicação do relatório seminal *To Err Is Human: Building a Safer Health System* pelo *Institute of Medicine* norte-americano (KOHN; CORRIGAN; DONALDSON, 2000), descortinou-se uma realidade alarmante: de 44.000 a 98.000 pacientes morriam anualmente nos Estados Unidos em decorrência de incidentes assistenciais evitáveis, superando acidentes automobilísticos, neoplasias de mama e o vírus HIV. Estimativas contemporâneas da Organização Mundial da Saúde (World Health Organization, 2021) apontam que os Eventos Adversos (EAs) — definidos como injúrias ou danos causados pelo manejo dos cuidados de saúde, e não pela doença de base do paciente — figuram entre as dez principais causas de morbimortalidade global, resultando em milhões de incapacitações permanentes e em um ônus econômico que ultrapassa bilhões de dólares aos sistemas hospitalares.

No contexto brasileiro, o Ministério da Saúde instituiu formalmente o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) pela Portaria nº 529/2013 (BRASIL, 2013), regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2017). Apesar desses avanços regulatórios, os hospitais brasileiros ainda enfrentam severos obstáculos metodológicos para mensurar com precisão a magnitude dos danos causados pela assistência. Historicamente, os Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) baseiam-se em sistemas de **notificação voluntária e espontânea**, nos quais médicos, enfermeiros e farmacêuticos preenchem formulários para reportar incidentes ocorridos nas unidades de internação.

Entretanto, robustas evidências científicas nacionais e internacionais (BRENNAN et al., 1991; CLASSEN et al., 2011; LANDRIGAN et al., 2010) demonstram empiricamente que o modelo de notificação voluntária espontânea é intrinsecamente deficiente, capturando

****menos de 10% dos eventos adversos com dano real****. Essa expressiva subnotificação decorre de múltiplos fatores institucionais e psicológicos: o medo da responsabilização punitiva e de litígios ético-jurídicos, a cultura de culpabilização individual em detrimento da análise de falhas sistêmicas, a sobrecarga de trabalho das equipes assistenciais e a frequente ausência de retorno formativo por parte das diretorias clínicas. Cria-se, assim, uma perigosa “ilusão de segurança”, na qual hospitais com baixíssimo número de notificações aparentam excelência operacional quando, na verdade, operam sob grave cegueira epidemiológica.

1.2 A Metodologia Global Trigger Tool (IHI-GTT)

Buscando superar a fragilidade da notificação espontânea, o *Institute for Healthcare Improvement* (IHI) desenvolveu e padronizou o método **Global Trigger Tool** (GTT) ([GRIFFIN; RESAR, 2009](#)). O IHI-GTT consiste em um processo sistemático e estruturado de auditoria retrospectiva em prontuários hospitalares, focado no rastreamento ativo de pistas clínicas denominadas ****gatilhos**** (*triggers*).

Um gatilho é um marcador documental sensível que aponta para a ocorrência potencial de um evento adverso. Exemplos clássicos incluem a administração parenteral de naloxona (gatilho para overdose por opioides), a queda abrupta de hematócrito (gatilho para hemorragia pós-operatória oculta), o retorno não programado à sala cirúrgica ou a transferência imprevista da enfermaria para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Uma vez detectado o gatilho pelo auditor, a análise é direcionada para a elucidação do nexos causal e da presença de dano ao paciente, cuja gravidade é mensurada através das categorias padronizadas pelo *National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention* (NCC MERP) ([National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention, 2001](#)), abrangendo desde a Categoria A (circunstância com potencial de causar dano) até a Categoria I (óbito decorrente do incidente).

Estudos comparativos pioneiros, como o conduzido por [Classen et al. \(2011\)](#) e publicado no periódico *Health Affairs*, revelaram que a aplicação do IHI-GTT identifica uma taxa de eventos adversos até ****dez vezes superior**** àquela registrada por sistemas convencionais de notificação, consolidando-se como o padrão-ouro de vigilância epidemiológica hospitalar.

1.3 Justificativa e Motivação no Hospital Universitário da UFS

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) abriga o Hospital Universitário (HU-UFS / EBSERH), centro de referência terciária de assistência, pesquisa e formação médica e de enfermagem no estado de Sergipe. A capacitação de graduandos e residentes na cultura da qualidade e no método GTT revela-se urgente e imperativa ([PATRÍCIO; SILVA; SILVA, 2021](#)).

No entanto, a transposição da metodologia GTT para as salas de aula e laboratórios de ensino de enfermagem esbarra em severas limitações bioéticas, ético-legais e computacionais:

1. **Privacidade e Sigilo Legal:** A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018) proíbe categoricamente o compartilhamento ou o manuseio irrestrito de prontuários reais de pacientes internados para fins didáticos sem o prévio consentimento livre e esclarecido, inviabilizando que turmas inteiras de discentes auditem dados clínicos verdadeiros;
2. **Complexidade de Integração com Sistemas Hospitalares de Produção:** A conexão de sistemas educacionais de alunos diretamente aos bancos de dados de produção do hospital universitário introduziria riscos críticos de integridade, indisponibilidade e vazamento de informações médicas sensíveis;
3. **Ausência de Ferramentas Educacionais Dedicadas:** Os hospitais que utilizam o GTT frequentemente recorrem a planilhas eletrônicas rudimentares, descentralizadas, desprovidas de trilhas de auditoria, sem controle temporal de análise (regra de 20 minutos recomendada pelo IHI) e incapazes de guiar o raciocínio investigativo dos discentes através de ferramentas consagradas da engenharia da qualidade.

Diante deste cenário, torna-se imprescindível a concepção de um sistema de software simulador, pedagogicamente estruturado e tecnologicamente avançado, capaz de recriar com máxima fidelidade clínica o prontuário de pacientes em um ambiente seguro, estimulando a investigação diagnóstica de EAs e a elaboração de planos de contingência.

1.4 Objetivos do Trabalho

1.4.1 Objetivo Geral

Projetar, desenvolver, testar e documentar o ****SIGEA-GTT**** (Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos – Global Trigger Tool) como um ambiente web de simulação pedagógica e auditoria clínica hospitalar voltado à formação de discentes e profissionais de saúde da Universidade Federal de Sergipe.

1.4.2 Objetivos Específicos

1. Implementar no backend e frontend o catálogo canônico dos 53 gatilhos clínicos e dos 6 módulos assistenciais oficiais do IHI (Cuidados Gerais, Medicamentos, Cirúrgico, Terapia Intensiva, Perinatal e Urgência/Emergência);
2. Desenvolver um módulo de Prontuário Clínico Simulado de alta fidelidade persistido em JSONB, contendo notas de evolução diária multiprofissional, prescrições aprazadas com

checagem de enfermagem, painéis de exames laboratoriais e registros de procedimentos invasivos;

3. Integrar um cronômetro digital estrito de 20 minutos por prontuário auditado, parametrizado conforme as diretrizes originais do IHI;
4. Incorporar nativamente à interface de resolução do discente seis Ferramentas da Qualidade hospitalar: Diagrama de Causa e Efeito de Ishikawa (6M), Matriz GUT com cálculo em tempo real ($G \times U \times T$), Plano de Ação 5W2H, Ciclo de Melhoria Contínua PDCA/PDSA, Matriz SWOT (FOFA) e painel de ideação via Brainstorming;
5. Implementar o fluxo completo de avaliação docente com atribuição de nota ordinal (0,00 a 10,00) e parecer pedagógico formativo detalhado;
6. Desenvolver painéis analíticos (*dashboards*) com cálculo automático dos três indicadores epidemiológicos canônicos do IHI (TI_{1000} , TI_{100} e P_{EA}) e métricas pedagógicas da turma;
7. Assegurar 100% de cobertura de testes automatizados (backend com Jacoco e frontend com Jest) e responsividade para monitores desktop (HD, HD+, WUXGA e Ultrawide 21:9).

2

Metodologia

Este capítulo formaliza os fundamentos metodológicos que regem o SIGEA-GTT, articulando as diretrizes epidemiológicas canônicas do *Global Trigger Tool* (IHI-GTT), o modelo pedagógico de simulação clínica de prontuários fictícios em ambiente isolado, a fundamentação teórica das seis Ferramentas da Qualidade hospitalar e as diretrizes de Engenharia de Software aplicadas à construção do sistema.

2.1 A Metodologia IHI-GTT Canônica

O método *Global Trigger Tool*, concebido pelo *Institute for Healthcare Improvement* (GRIFFIN; RESAR, 2009), fundamenta-se na premissa de que a auditoria retrospectiva direcionada por marcadores clínicos objetivos supera as limitações de tempo e viabilidade da leitura linear exaustiva de prontuários médicos.

2.1.1 Protocolo de Amostragem e Regra dos 20 Minutos

O protocolo padrão do IHI preconiza a seleção aleatória de **20 prontuários hospitalares por mês**, auditados em ciclos quinzenais de 10 prontuários. Os critérios de elegibilidade amostral exigem que o paciente tenha permanecido internado por no mínimo 24 horas e que a alta, transferência ou óbito já tenha ocorrido (caráter retrospectivo estrito).

A auditoria de cada caso clínico é estritamente delimitada a um **tempo máximo de 20 minutos por prontuário**. Esse limite cronometrado é essencial para garantir a sustentabilidade operacional do método nas instituições de saúde, impedindo que o auditor se perca em minúcias irrelevantes e focando sua atenção na varredura rápida de seções estratégicas: sumário de alta, folhas de evolução clínica e de enfermagem, prescrições farmacológicas e relatórios de exames laboratoriais (RESENDE; CASSEB; MENDES, 2019).

2.1.2 Módulos Assistenciais e os 53 Gatilhos Clínicos Oficiais

O catálogo oficial do IHI estrutura o rastreamento em seis módulos assistenciais interdependentes, totalizando 53 gatilhos canônicos ([Tabela 1](#)):

Tabela 1 – Módulos Assistenciais e Distribuição dos 53 Gatilhos Canônicos IHI-GTT.

Módulo Assistencial	Código	Descrição e Foco Clínico
Cuidados Gerais	C	17 gatilhos voltados à assistência de enfermagem e rotina hospitalar (código azul, queda de leito, lesão por pressão, readmissão em 30 dias).
Medicamentos	M	13 gatilhos focados em antídotos específicos e reações adversas graves (vitamina K, naloxona, flumazenil, hipoglicemia severa).
Cirúrgico	S	11 gatilhos para complicações perioperatórias (retorno não programado ao bloco cirúrgico, hemorragia com politransusão, lesão incidental de órgãos).
Terapia Intensiva (UTI)	I	4 gatilhos para suporte avançado de vida (readmissão em UTI em 48h, reintubação não planejada, pneumonia associada à ventilação mecânica).
Perinatal	P	5 gatilhos materno-infantis (Apgar menor que 6 no 5º minuto, trauma de parto, histerectomia de emergência pós-parto).
Urgência e Emergência	E	3 gatilhos de acolhimento e triagem (retorno à emergência em menos de 48h com hospitalização, permanência em observação superior a 24h).

Fonte: Adaptado de [Griffin e Resar \(2009\)](#).

2.1.3 Classificação de Gravidade de Dano (NCC MERP)

A identificação de um gatilho clínico não significa necessariamente a presença de um evento adverso. Uma vez detectado o gatilho, o revisor deve analisar criticamente as circunstâncias clínicas e aplicar o algoritmo padronizado pelo *National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention* (NCC MERP) ([National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention, 2001](#)), transcrito na [Tabela 2](#).

Para a metodologia IHI-GTT, **apenas as Categorias E, F, G, H e I caracterizam Eventos Adversos com dano real**, diferenciando o método das ferramentas meramente focadas em quase-falhas (*near-misses*).

2.1.4 Indicadores Epidemiológicos Oficiais do IHI

O IHI-GTT estabelece três métricas matemáticas universais para acompanhamento longitudinal das taxas de incidentes hospitalares:

Tabela 2 – Índice de Categorização de Gravidade e Dano NCC MERP.

Dano Real	Categoria	Definição Operacional Padronizada
Sem Dano	A	Circunstâncias ou eventos com potencial de causar erro ou dano.
	B	O erro ocorreu, mas não atingiu o paciente (<i>near-miss</i>).
	C	O erro atingiu o paciente, mas não causou dano assistencial.
	D	O erro atingiu o paciente e exigiu monitoramento para assegurar ausência de dano.
Com Dano (EA)	E	Dano temporário ao paciente que exigiu intervenção clínica ativa.
	F	Dano temporário que causou prolongamento da internação hospitalar.
	G	Dano permanente com sequela anatômica, funcional ou psicológica.
	H	Dano grave com risco iminente de morte, exigindo intervenção para suporte de vida.
	I	Óbito do paciente decorrente do evento adverso assistencial.

Fonte: Adaptado de [National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention \(2001\)](#).

1. **Taxa de Eventos Adversos por 1.000 Pacientes-Dia** (TI_{1000}): Medida de densidade de incidência ponderada pelo tempo de exposição ao risco hospitalar:

$$TI_{1000} = \left(\frac{\sum \text{Total de Eventos Adversos (Categorias E a I)}}{\sum \text{Total de Pacientes-Dia na Amostra}} \right) \times 1.000 \quad (2.1)$$

2. **Taxa de Eventos Adversos por 100 Admissões** (TI_{100}): Medida de frequência de danos por paciente admitido:

$$TI_{100} = \left(\frac{\sum \text{Total de Eventos Adversos (Categorias E a I)}}{\sum \text{Total de Admissões Hospitalares Auditadas}} \right) \times 100 \quad (2.2)$$

3. **Percentual de Admissões com pelo menos um Evento Adverso** (P_{EA}): Indicador da proporção de pacientes vulneráveis afetados por falhas assistenciais:

$$P_{EA} = \left(\frac{N_{\text{admissões com pelo menos 1 EA}}}{N_{\text{total de admissões auditadas}}} \right) \times 100\% \quad (2.3)$$

2.2 O Modelo de Simulação Pedagógica do SIGEA-GTT

O SIGEA-GTT adota o paradigma da ****Simulação Clínica Computacional Baseada em Casos Fictícios Estruturados****. Para assegurar plena aderência à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018) e aos preceitos bioéticos da Resolução CNS nº 466/2012, o sistema foi desenhado sob o princípio de ****isolamento total de dados reais****. Não existe qualquer conexão entre a base de dados do SIGEA-GTT e os servidores clínicos do Hospital Universitário da UFS.

Em vez disso, os docentes criam e configuram casos clínicos de alta verossimilhança diretamente no sistema. Os casos simulados são armazenados no PostgreSQL 16 utilizando colunas com tipo de dado semiestruturado 'JSONB', contemplando:

- **Identificação Demográfica Fictícia:** Nome social do paciente, idade, sexo, número do leito, clínica de internação e data de admissão;
- **Histórico e Notas de Admissão:** Anamnese detalhada, comorbidades prévias e hipóteses diagnósticas;
- **Evolução Clínica e Multiprofissional Cronológica:** Registros diários com carimbo fictício de médicos assistentes, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas, simulando as informações em que os gatilhos se encontram ocultos;
- **Prescrições Médicas Aprazadas:** Medicamentos prescritos com dosagens, vias de administração, horários e carimbos de checagem da enfermagem;
- **Painel de Exames Laboratoriais e de Imagem:** Resultados de hemogramas, eletrólitos, coagulogramas e exames radiológicos acompanhados dos respectivos valores de referência normativos;
- **Procedimentos Cirúrgicos e Invasivos:** Descrição de acessos venosos centrais, ventilação mecânica, sondagens vesicais e laudos operatórios.

O discente acessa a atividade, visualiza o caso em abas clínicas e inicia a resolução sob um ****cronômetro regressivo de 20 minutos****, replicando com fidelidade a pressão temporal exigida na prática de auditoria hospitalar.

2.3 Fundamentação das Ferramentas da Qualidade

Diferenciando-se das ferramentas meramente burocráticas de auditoria, o SIGEA-GTT estabelece como requisito pedagógico obrigatório que o estudante, ao identificar um evento adverso no prontuário, aplique ferramentas formais da gestão da qualidade para compreender as causas raízes e desenhar contramedidas eficazes. Seis ferramentas foram integradas à plataforma:

2.3.1 Diagrama de Causa e Efeito de Ishikawa (6M)

Proposto por [Ishikawa \(1982\)](#), o Diagrama de Ishikawa (espinha de peixe) organiza graficamente as hipóteses causais que convergem para a ocorrência do problema central (efeito adverso). No SIGEA-GTT, o discente analisa as causas nos seis eixos clássicos da manufatura e serviços adaptados à saúde:

- **Método:** Protocolos clínicos desatualizados, ausência de conferência de identidade à beira do leito ou falhas na passagem de plantão;
- **Mão de Obra:** Fadiga da equipe de enfermagem, déficits de treinamento técnico ou sobrecarga de leitos por profissional;
- **Material:** Insumos hospitalares com defeito de fabricação, medicamentos sem identificação visual adequada (*Look-Alike/Sound-Alike*);
- **Máquina:** Bombas de infusão descalibradas, ventiladores mecânicos sem manutenção preventiva ou falhas em monitores multiparamétricos;
- **Meio Ambiente:** Ruído excessivo em UTI, iluminação deficiente no preparo de medicações ou pisos escorregadios causadores de quedas;
- **Medida:** Monitorização hemodinâmica em intervalos inadequados ou atraso na liberação de exames laboratoriais críticos.

2.3.2 Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência)

A Matriz GUT, adaptada da metodologia de análise de problemas de [Kepner e Tregoe \(1965\)](#), quantifica as falhas assistenciais para orientar a priorização das intervenções. O aluno atribui notas de 1 a 5 para três dimensões:

- **Gravidade (G):** Impacto e severidade do dano potencial caso o problema persista (1 = sem gravidade até 5 = dano catastrófico/mortal);
- **Urgência (U):** Prazo disponível para agir antes que o dano se materialize (1 = pode esperar até 5 = ação imediatamente indispensável);
- **Tendência (T):** Padrão evolutivo da falha caso nenhuma ação seja tomada (1 = não se agravará até 5 = piora imediata e progressiva).

O sistema computa o score de priorização em tempo real via $S_{GUT} = G \times U \times T$, gerando pontuações entre 1 e 125 pontos para ordenamento dinâmico.

2.3.3 Plano de Ação 5W2H

O método 5W2H, consolidado por [Campos \(1992\)](#), converte diagnósticos teóricos em planos de contingência executáveis. O SIGEA-GTT disponibiliza um formulário dinâmico no qual o estudante detalha:

1. *What* (O que será feito): Descrição precisa da ação corretiva ou preventiva;
2. *Why* (Por que será feito): Justificativa baseada no gatilho ou evento identificado;

3. *Where* (Onde será feito): Local ou setor hospitalar (enfermaria, bloco cirúrgico, farmácia satélite);
4. *When* (Quando será feito): Cronograma e prazos estipulados;
5. *Who* (Quem fará): Responsável direto pela execução;
6. *How* (Como será feito): Metodologia técnica e etapas operacionais;
7. *How Much* (Quanto custará): Estimativa orçamentária ou de alocação de recursos institucionais.

2.3.4 Ciclo de Melhoria Contínua PDCA / PDSA

Desenvolvido por Walter Shewhart e popularizado por [Deming \(1986\)](#), o ciclo PDCA (*Plan, Do, Check, Act*) estrutura a melhoria contínua dos processos de cuidado através de quatro fases integradas:

- **Plan (Planejar)**: Reconhecimento da falha assistencial, coleta de evidências e planejamento da meta;
- **Do (Fazer/Executar)**: Implementação controlada da contramedida desenhada;
- **Check (Checar/Verificar)**: Mensuração dos indicadores de resultado em comparação com a meta prévia;
- **Act (Agir/Padronizar)**: Consolidação do protocolo assistencial institucional ou redefinição da estratégia caso a meta não tenha sido atingida.

2.3.5 Matriz SWOT (FOFA) e Painel de Brainstorming

A Matriz SWOT (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) permite ao discente avaliar o ambiente interno e externo da unidade hospitalar antes de implantar uma mudança de segurança do paciente. O módulo é complementado por um painel digital de Brainstorming, estimulando a livre ideiação de estratégias assistenciais sem julgamentos prematuros.

2.4 Engenharia de Software e Stack Tecnológica

O desenvolvimento do SIGEA-GTT fundamentou-se em princípios sólidos da Engenharia de Software Moderna ([PRESSMAN; MAXIM, 2021](#); [SOMMERVILLE, 2019](#); [MARTIN, 2018](#)), privilegiando desacoplamento em camadas, tipagem estática rigorosa e automação de testes com cobertura de 100%:

- **Backend (Java 21 LTS / Spring Boot 3.3.x):** Arquitetura em camadas Controller-Service-Repository com DTOs, Bean Validation, MapStruct para mapeamento estático e transações atômicas JPA/Hibernate.
- **Segurança da Informação:** Spring Security 6 com autenticação *stateless* via JSON Web Token (JWT) assinado com HMAC-SHA256, senhas criptografadas com salt adaptativo BCrypt e controle de autorização baseado em perfis estritos (ADMIN, PROFESSOR, STUDENT). O domínio de e-mail é estritamente restrito a @academico.ufs.br.
- **Frontend (Angular 18+):** Arquitetura reativa baseada em *Standalone Components, Signals* do Angular para gerenciamento de estado sem *overhead* de Zone.js, novos blocos de controle de fluxo (@if, @for) e estilização via TailwindCSS com Angular Material.
- **Banco de Dados (PostgreSQL 16 LTS):** Esquema relacional estruturado gerido por migrações versionadas via Flyway, utilizando atributos nativos 'JSONB' para armazenamento flexível de prontuários simulados e ferramentas da qualidade.
- **Critério Estrito de Aceite (Quality Gate):** 100% de cobertura de código comprovada por Jacoco no backend (259 testes automatizados) e Jest no frontend (372 testes unitários).

3

Engenharia de Requisitos

A Engenharia de Requisitos é a disciplina central da Engenharia de Software responsável por descobrir, refinar, modelar e documentar os serviços exigidos e as restrições operacionais de um sistema (SOMMERVILLE, 2019). No SIGEA-GTT, os requisitos foram elicitados a partir das normas do IHI (GRIFFIN; RESAR, 2009), das diretrizes do PNSP/ANVISA (ANVISA, 2017) e dos consensos didático-pedagógicos estabelecidos entre o Departamento de Computação (DCOMP) e o Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

3.1 Atores do Sistema

O modelo de controle de acesso do SIGEA-GTT é estritamente baseado em perfis funcionais (Role-Based Access Control - RBAC):

1. **Administrador (ADMIN):** Responsável pela administração do ecossistema, incluindo cadastro de usuários, parametrização do catálogo de módulos e gatilhos clínicos do IHI, manutenção das categorias de gravidade NCC MERP e criação e supervisão de turmas acadêmicas;
2. **Professor (PROFESSOR):** Docente responsável por gerenciar suas turmas acadêmicas, elaborar atividades práticas com prontuários simulados de alta fidelidade clínica, acompanhar as submissões dos estudantes, realizar a avaliação pedagógica com atribuição de nota e parecer formativo, e analisar os dashboards de indicadores da turma;
3. **Estudante (STUDENT):** Discente de graduação em saúde (enfermagem, medicina e áreas afins) que consulta suas turmas matriculadas, realiza a auditoria retrospectiva dos prontuários clínicos simulados sob o cronômetro de 20 minutos, identifica gatilhos e danos, aplica as seis Ferramentas da Qualidade, submete sua resolução e consulta o parecer formativo emitido pelo docente.

3.2 Requisitos Funcionais (RF01 a RF25)

Os Requisitos Funcionais descrevem as funções, comportamentos e regras de negócio específicas que o software deve executar. As Tabelas 3 e 4 consolidam os 25 requisitos funcionais implementados no SIGEA-GTT, identificando seus códigos, descrições detalhadas, prioridades (Essencial ou Importante) e atores autorizados.

3.3 Requisitos Não Funcionais (RNF01 a RNF10)

Os Requisitos Não Funcionais estabelecem restrições arquiteturais, critérios de qualidade técnica, preceitos de usabilidade, padrões de segurança e desempenho que delimitam a solução (Tabela 5):

Tabela 3 – Especificação dos Requisitos Funcionais (RF01 a RF13).

Código	Descrição do Requisito Funcional	Prioridade	Atores
RF01	O sistema deve restringir o cadastro e login de usuários estritamente ao domínio de e-mail institucional @academico.ufs.br, rejeitando qualquer outro domínio no backend e frontend.	Essencial	Todos
RF02	O sistema deve gerar uma senha provisória aleatória no primeiro cadastro do usuário e forçar obrigatoriamente a troca de senha no primeiro login antes de liberar o acesso às funcionalidades.	Essencial	Todos
RF03	O sistema deve permitir que qualquer usuário autenticado altere sua senha voluntariamente em seu perfil pessoal, mediante validação da senha atual.	Essencial	Todos
RF04	O sistema deve gerenciar usuários contemplando estritamente os três perfis de acesso: Administrador (ADMIN), Professor (PROFESSOR) e Estudante (STUDENT).	Essencial	ADMIN
RF05	O campo Matrícula deve ser de preenchimento obrigatório exclusivamente para discentes (STUDENT), permanecendo oculto e nulo para ADMIN e PROFESSOR.	Essencial	ADMIN
RF06	O sistema deve prover CRUD completo de Módulos Assistenciais GTT com paginação de exatamente 10 registros por página, busca textual com debounce e validação de código único.	Essencial	ADMIN
RF07	O sistema deve prover CRUD completo dos 53 Gatilhos Clínicos GTT, validando integridade referencial com o módulo assistencial e unicidade de código do gatilho.	Essencial	ADMIN
RF08	O sistema deve fornecer um Catálogo Educacional de Gatilhos e Módulos para consulta livre de alunos e professores, com accordions contendo diretrizes e pistas clínicas.	Importante	Todos
RF09	O sistema deve prover CRUD completo e Guia Clínico Interativo das Categorias de Gravidade de Dano NCC MERP (A a I), com distinção visual de dano real (E a I).	Essencial	Todos
RF10	O sistema deve gerenciar Turmas Acadêmicas formatadas estritamente no padrão universal: "Nome da Matéria - Turma - Período" (ex: Física 3 - T06 - 2026.2).	Essencial	ADMIN
RF11	Toda turma acadêmica deve possuir obrigatoriamente exatamente um Professor Titular vinculado, permitindo substituição atômica sem deixar a vaga docente em aberto.	Essencial	ADMIN
RF12	O sistema deve permitir a matrícula e desvinculação de múltiplos estudantes na turma acadêmica, validando a existência e o perfil de discente do usuário.	Essencial	ADMIN
RF13	O sistema deve bloquear o encerramento de uma turma acadêmica caso existam atividades com submissões pendentes de correção pelo professor.	Essencial	ADMIN

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 4 – Especificação dos Requisitos Funcionais (RF14 a RF25).

Código	Descrição do Requisito Funcional	Prioridade	Atores
RF14	O docente deve poder criar, editar e excluir Atividades Acadêmicas vinculadas à sua turma, definindo título, orientações didáticas e data/hora limite de entrega.	Essencial	PROFESSOR
RF15	O sistema deve permitir a elaboração de Prontuários Fictícios Simulados em JSONB (dados do paciente, evolução multiprofissional, prescrições, exames e cirurgias).	Essencial	PROFESSOR
RF16	A tela de resolução de atividade deve incorporar um cronômetro regressivo estrito de 20 minutos com controle de pausa/retomada e alertas visuais de proximidade de término.	Essencial	STUDENT
RF17	O estudante deve selecionar os gatilhos identificados no caso clínico, indicando a presença de dano real, a categoria de gravidade NCC MERP (E a I) e a justificativa clínica.	Essencial	STUDENT
RF18	O sistema deve prover interface interativa para construção do Diagrama de Causa e Efeito de Ishikawa, estruturado nos 6M em torno do problema central investigado.	Essencial	STUDENT
RF19	O sistema deve prover interface para Matriz GUT com cálculo dinâmico em tempo real do Score de Priorização ($S_{GUT} = G \times U \times T$) para cada problema clínico relatado.	Essencial	STUDENT
RF20	O sistema deve guiar o preenchimento da Matriz de Ação 5W2H com suporte a múltiplas linhas dinâmicas de contramedidas preventivas hospitalares.	Essencial	STUDENT
RF21	O sistema deve prover campos estruturados para o Ciclo de Melhoria Contínua PDCA/PDSA (<i>Plan, Do, Check, Act</i>).	Essencial	STUDENT
RF22	O sistema deve permitir o preenchimento da Matriz SWOT (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) e painel dinâmico de ideação por Brainstorming.	Essencial	STUDENT
RF23	O sistema deve permitir a submissão individual da resolução da atividade pelo estudante antes do prazo final estipulado.	Essencial	STUDENT
RF24	O docente deve visualizar o espelho completo da resolução do discente e registrar a avaliação atribuindo nota de 0,00 a 10,00 e parecer pedagógico formativo obrigatório.	Essencial	PROFESSOR
RF25	O sistema deve consolidar o Dashboard Analítico da Turma com cálculo automático dos indicadores IHI (TI_{1000} , TI_{100} , P_{EA}) e métricas de desempenho pedagógico.	Essencial	PROFESSOR, ADMIN

Tabela 5 – Especificação dos Requisitos Não Funcionais (RNF01 a RNF10).

Código	Descrição do Requisito Não Funcional	Dimensão
RNF01	Resoluções de Tela Homologadas: O layout deve ser projetado exclusivamente para ambientes desktop e estações de trabalho clínicas, com renderização perfeita e ergonomia em resoluções HD (1280 × 720), HD+ (1600 × 900), WUXGA (1920 × 1200) e monitores Ultrawide 21:9 (2560 × 1080 e 3440 × 1440).	Usabilidade e Design
RNF02	Desempenho da API: O tempo médio de resposta dos endpoints REST no backend deve ser inferior a 200 milissegundos para 95% das requisições sob condições normais de uso na rede acadêmica da UFS.	Desempenho
RNF03	Segurança e Autenticação: A comunicação cliente-servidor deve utilizar autenticação <i>stateless</i> com JSON Web Token (JWT) assinado com HMAC-SHA256, expiração controlada e senhas com hashing criptográfico adaptativo BCrypt.	Segurança
RNF04	Isolamento de Dados e LGPD: O software não deve estabelecer conexões diretas com os bancos de dados de produção do hospital universitário, garantindo conformidade absoluta com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	Privacidade e Bioética
RNF05	Padronização Universal de Paginação: Todas as tabelas de listagem do sistema devem adotar paginação fixa de exatamente 10 registros por página, com controles padronizados de navegação e indicadores de contagem.	Usabilidade
RNF06	Ergonomia Visual e Paleta Cromática Hospitalar: A interface deve adotar azuis clínicos profundos (#1E3A8A, #2563EB), verde esmeralda suave para confirmações, cinzas de baixo cansaço visual, âmbar para alertas e carmim cirúrgico para gravidades H e I.	Design Clínico
RNF07	Feedback e Indicador Global de Carregamento: Todas as operações assíncronas devem exibir <i>spinner</i> de carregamento sobreposto e notificações reativas <i>Toast</i> para sucessos, alertas e erros.	Usabilidade
RNF08	Prevenção de Ações Destrutivas: Ações irreversíveis (exclusão de turmas, atividades ou usuários e encerramento de turmas) devem obrigatoriamente exigir confirmação explícita através de diálogos modais dedicados.	Confiabilidade
RNF09	Critério Estrito de Testes Automatizados: O projeto deve atingir e sustentar 100% de cobertura de testes automatizados de ramos e linhas tanto no backend (JUnit 5 + Jacoco) quanto no frontend (Jest).	Confiabilidade
RNF10	Documentação Completa da Base de Código: Todo o código deve ser documentado sem erros: Javadoc e SpringDoc OpenAPI 3 no backend; Compodoc no frontend Angular.	Manutenibilidade

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4

Design Thinking, Personas e Mapas de Empatia

A Engenharia de Usabilidade e o *Design Thinking* foram aplicados para garantir que o SIGEA-GTT não apenas cumprisse os requisitos técnicos de software, mas também ressoasse profundamente com as necessidades humanas, cognitivas e pedagógicas de seus usuários reais no ecossistema da Universidade Federal de Sergipe.

4.1 Concepção Centrada no Usuário

No contexto da educação em saúde e da auditoria clínica, os usuários operam sob alta carga cognitiva, lidando simultaneamente com terminologia médica complexa, protocolos assistenciais rigorosos e a responsabilidade ética pela vida humana. Para mapear com profundidade esse ecossistema, foram desenvolvidas três personas arquetípicas representando os principais grupos de interesse do sistema: a discente de enfermagem em formação, a docente da área da saúde com experiência em gestão da qualidade hospitalar e o docente de computação focado no rigor arquitetural e metodológico.

4.2 Especificação das Personas

4.2.1 Persona 1: Mariana Resende (Discente de Enfermagem)

- **Dados Demográficos:** 22 anos, solteira, discente do 7º período do Curso de Graduação em Enfermagem da UFS (Campus São Cristóvão / HU-UFS).
- **Contexto e Rotina:** Divide seu tempo entre aulas teóricas no campus universitário e estágios supervisionados nas enfermarias de clínica médica e cirúrgica do Hospital Universitário. Enfrenta rotinas extenuantes de plantão, anotações de enfermagem e administração de medicamentos.

- **Objetivos:** Compreender na prática como os erros assistenciais ocorrem para não repeti-los em sua futura carreira profissional; dominar o raciocínio de causa e efeito e as ferramentas de melhoria contínua; sentir-se confiante na auditoria de prontuários sem receio de punição.
- **Frustrações:** Aulas de segurança do paciente excessivamente teóricas e desprovidas de casos práticos; impossibilidade de manusear prontuários reais de pacientes devido ao sigilo e à LGPD; medo constante de cometer falhas durante os estágios hospitalares.

4.2.2 Persona 2: Prof.^a Dr.^a Waleska Patrício (Docente da Saúde / Gestora da Qualidade)

- **Dados Demográficos:** 44 anos, enfermeira com Doutorado em Ciências da Saúde, docente do Departamento de Enfermagem da UFS e colaboradora em comissões de qualidade e segurança do paciente no HU-UFS/EBSERH.
- **Contexto e Rotina:** Ministra disciplinas voltadas à gestão do cuidado, lidera projetos de extensão hospitalar e pesquisa indicadores epidemiológicos de infecções e eventos adversos.
- **Objetivos:** Capacitar turmas numerosas de estudantes na metodologia internacional IHI-GTT em ambiente seguro; dispor de uma ferramenta informatizada para acompanhar o desempenho formativo individual de cada aluno; gerar estatísticas reais de aprendizagem e de incidência de EAs simulados.
- **Frustrações:** Uso de planilhas eletrônicas obsoletas e descentralizadas para tabulação de casos de aula; sobrecarga na correção manual de estudos de caso em papel; carência de sistemas computacionais brasileiros adaptados à realidade do SUS e do hospital universitário.

4.2.3 Persona 3: Prof. Dr. Gilton Ferreira (Docente e Pesquisador DCOMP)

- **Dados Demográficos:** 48 anos, Doutor em Ciência da Computação, docente titular do Departamento de Computação (DCOMP/UFS) e orientador acadêmico.
- **Contexto e Rotina:** Leciona disciplinas de Engenharia de Software, Arquitetura de Sistemas e Banco de Dados; orienta projetos de graduação e pós-graduação voltados à informática em saúde e sistemas de missão crítica.
- **Objetivos:** Garantir que o sistema de software seja projetado sob rigorosos padrões da engenharia (arquitetura desacoplada, alta coesão, 100% de cobertura de testes, segurança e persistência confiável); fomentar a interdisciplinaridade concreta entre a Computação e a Saúde na UFS.

- **Frustrações:** Softwares acadêmicos desenvolvidos como protótipos frágeis (*throwaway prototypes*) que são abandonados após a defesa do TCC; sistemas sem testes automatizados ou com arquiteturas monolíticas de difícil manutenção.

4.3 Mapas de Empatia

Os Mapas de Empatia estruturados para cada uma das personas encontram-se consolidados nos Quadros 1, 2 e 3.

Quadro 1 – Mapa de Empatia - Persona 1: Mariana Resende (Discente de Enfermagem).

Dimensão Empática	Síntese Observada no Ecosistema Universitário / Hospitalar
O que pensa e sente?	Sente receio de errar uma dosagem ou não perceber a piora clínica de um paciente; deseja ser uma enfermeira segura, crítica e humanizada; pensa que a teoria da sala de aula é distante da correria dos plantões hospitalares.
O que escuta?	Ouve preceptores alertando sobre os riscos de punição e processos éticos do COREN; ouve colegas comentando sobre incidentes ocorridos nas enfermarias que foram abafados por medo; escuta professores enfatizando a importância das metas internacionais da OMS.
O que vê?	Vê prontuários volumosos com anotações manuais por vezes ilegíveis; vê equipes multidisciplinares sobrecarregadas e com pouco tempo para auditoria; vê colegas com dúvidas conceituais na identificação de eventos adversos.
O que fala e faz?	Tenta revisar duas vezes as medicações antes de administrá-las; debate com colegas de estágio sobre condutas assistenciais; manifesta interesse por atividades práticas que simulem situações críticas da vida real.
Dores (Frustrações)	Medo paralisante da culpabilização individual; insegurança ao diferenciar uma reação adversa esperada de uma falha assistencial evitável; falta de acesso a prontuários completos para estudo.
Necessidades (Ganhos)	Uma plataforma de simulação realista onde possa treinar a busca de gatilhos sem colocar vidas em risco; feedback pedagógico detalhado do professor explicando seus acertos e equívocos; domínio prático de ferramentas como Ishikawa e GUT.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Quadro 2 – Mapa de Empatia - Persona 2: Prof.^a Dr.^a Waleska Patrício (Docente da Saúde).

Dimensão Empática	Síntese Observada no Ecossistema Universitário / Hospitalar
O que pensa e sente?	Acredita fervorosamente que a mudança cultural nos hospitais começa na graduação; sente-se frustrada quando os alunos chegam ao internato sem dominar conceitos básicos de segurança do paciente; preocupa-se com o cumprimento das normas da LGPD.
O que escuta?	Escuta a direção do HU cobrando indicadores de qualidade e acreditação hospitalar; ouve relatos de subnotificação endêmica nos setores de internação; ouve dos discentes que as aulas práticas com prontuários reais são restritas.
O que vê?	Vê o IHI-GTT sendo aplicado em hospitais de excelência internacional com resultados extraordinários; vê a carência de um software nacional gratuito voltado especificamente ao ensino universitário; observa a dificuldade dos alunos em estruturar planos de ação 5W2H e ciclos PDCA.
O que fala e faz?	Defende que “errar em ambiente simulado é aprender, errar no paciente é imperdoável”; elabora estudos de caso clínicos ricos em detalhes; busca constantemente parcerias interdisciplinares com a Computação.
Dores (Frustrações)	Tempo excessivo despendido na gestão manual de turmas e correções de atividades em papel; dificuldade de mensurar o avanço coletivo da turma em indicadores como TI_{1000} e TI_{100} .
Necessidades (Ganhos)	Um ambiente web completo onde possa cadastrar prontuários simulados complexos; painéis de controle da turma com métricas automáticas do IHI; módulo de correção formativa com histórico e parecer pedagógico estruturado.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Quadro 3 – Mapa de Empatia - Persona 3: Prof. Dr. Gilton Ferreira (Docente e Pesquisador DCOMP).

Dimensão Empática	Síntese Observada no Ecossistema Universitário / Hospitalar
O que pensa e sente?	Valoriza a Engenharia de Software de alto nível aplicada a problemas sociais concretos; pensa que sistemas na área da saúde exigem tolerância zero a falhas arquiteturais e inconsistências de banco de dados; preza pela formação científica rigorosa do formando.
O que escuta?	Escuta a academia mundial demandando soluções de software de código limpo (<i>Clean Code</i>), segurança rigorosa e conformidade com privacidade; escuta órgãos de fomento valorizando a interdisciplinaridade entre Computação e Saúde.
O que vê?	Vê projetos acadêmicos que falham por negligenciarem testes de software e documentação técnica; vê a evolução das tecnologias web modernas (Java 21 LTS, Spring Boot 3.3, Angular 18 e PostgreSQL) como a base ideal para sistemas robustos.
O que fala e faz?	Exige qualidade máxima nos critérios de aceite de código (100% de cobertura de testes automatizados e compilação sem alertas); incentiva a publicação de artigos científicos e registro de propriedade intelectual; orienta com foco em padrões arquiteturais canônicos.
Dores (Frustrações)	Projetos de graduação que não alcançam maturidade de produção; documentações técnicas incompletas ou desconformes com os padrões do DCOMP-UFS.
Necessidades (Ganhos)	Uma plataforma de software estado-da-arte, com arquitetura documentada no modelo 4+1, diagramas formais em TikZ, cobertura universal de testes e validação empírica pronta para publicação de impacto científico.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

5

Modelagem e Diagramas

Este capítulo apresenta os principais artefatos de modelagem do SIGEA-GTT, produzidos em conformidade com as notações UML 2.5 ([BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2005](#)) e com o Modelo de Arquitetura 4+1 de [Kruchten \(1995\)](#). Os diagramas foram elaborados com a biblioteca TikZ e expressam as decisões arquiteturais que fundamentam a implementação descrita nos capítulos anteriores.

5.1 Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

O Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) da [Figura 1](#) modela as entidades persistidas no banco de dados PostgreSQL 16 e suas associações. O esquema foi versionado por Flyway e gerenciado pelo Hibernate (JPA) com estratégia de DDL *validate*. As principais entidades são: `users`, `turmas`, `atividades`, `submissoes`, `modulos_gtt`, `gatilhos_gtt` e `gravidades_merp`.

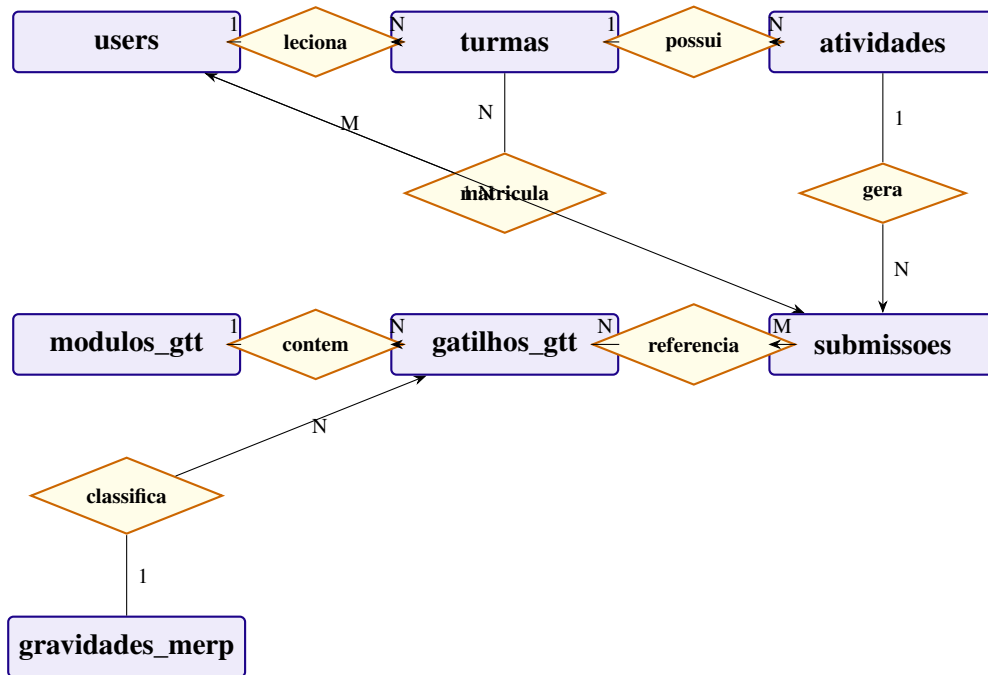
5.2 Diagrama de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso da [Figura 2](#) define o escopo funcional do sistema a partir da perspectiva dos três atores descritos no [Capítulo 3](#). Os casos de uso foram derivados diretamente dos Requisitos Funcionais RF01–RF25 e organizados em agrupamentos por perfil de acesso.

5.3 Diagrama de Classes de Domínio

O Diagrama de Classes de Domínio da [Figura 3](#) ilustra as principais entidades do modelo de domínio (camada *model/entity*) da aplicação Spring Boot, com seus atributos e as associações que orientam o mapeamento JPA/Hibernate.

Figura 1 – Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) simplificado do SIGEA-GTT.



Fonte: Elaborado pelo autor com TikZ (2026).

5.4 Visão Arquitetural 4+1 (Kruchten)

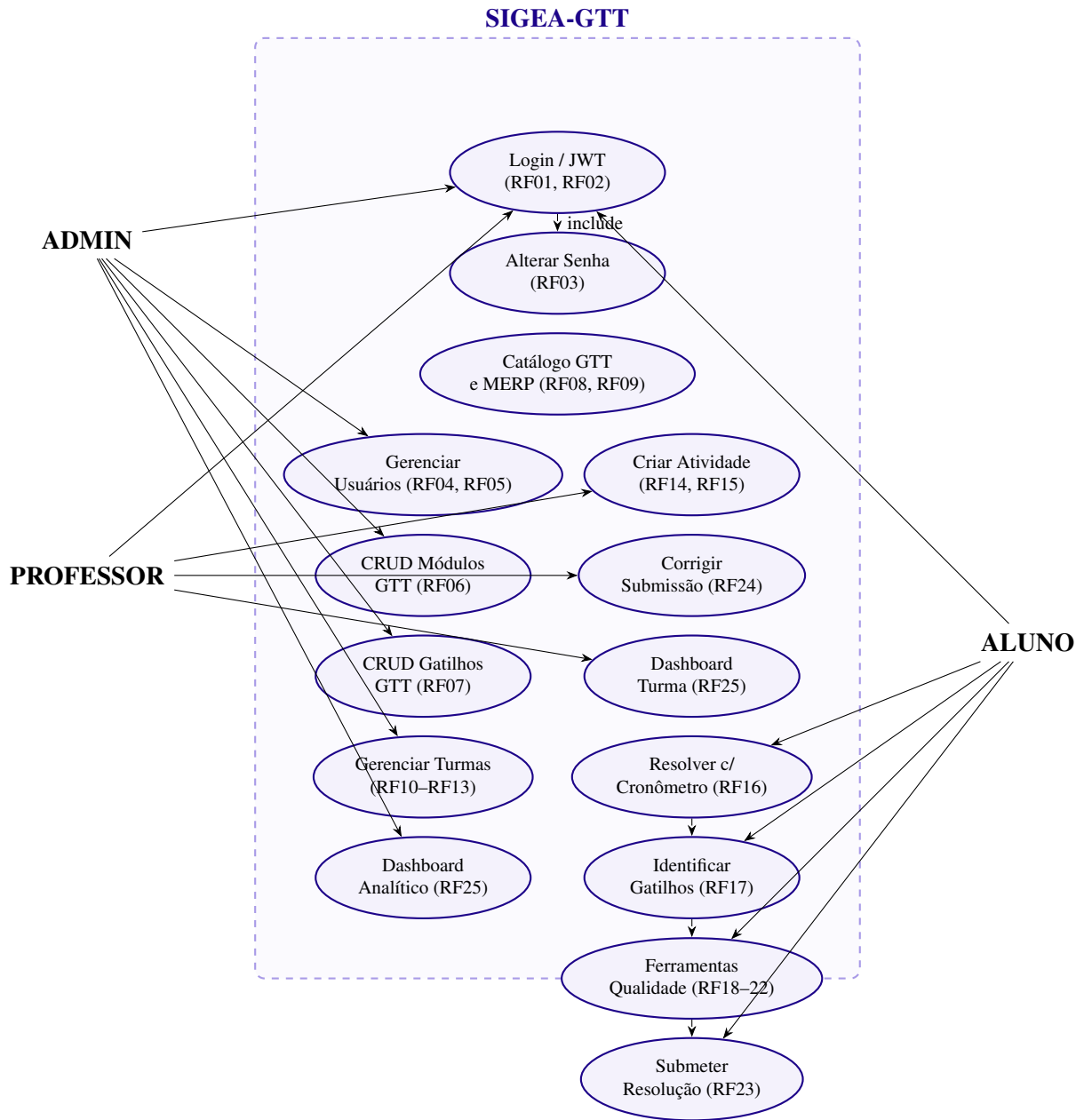
O Modelo de Visão Arquitetural 4+1 (KRUCHTEN, 1995) descreve a arquitetura de software por meio de cinco perspectivas complementares, cada uma endereçada a um grupo distinto de *stakeholders*: *Lógica*, *Processo*, *Física*, *Desenvolvimento* e *Cenários* (a quinta vista que une as demais). As subseções a seguir detalham cada visão no contexto do SIGEA-GTT.

5.4.1 Visão Lógica

A arquitetura lógica do SIGEA-GTT segue o padrão de camadas (*Layered Architecture*) no backend Spring Boot, complementado pela arquitetura de componentes *standalone* no frontend Angular 18. Internamente, o backend é estruturado em quatro camadas horizontais:

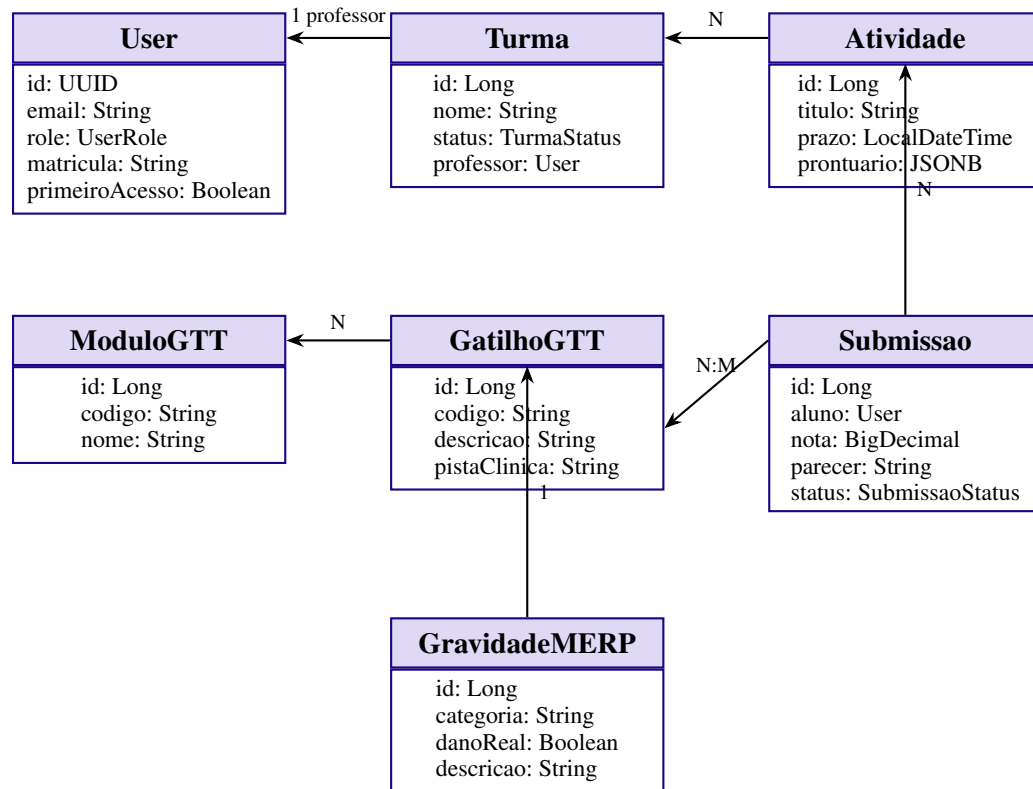
1. **Camada de Apresentação (Controllers REST):** Expõe os *endpoints* JSON anotados com `@RestController` via SpringDoc OpenAPI 3, aplicando validação de entrada com Bean Validation (`@Valid`) e tratamento centralizado de exceções por `@ControllerAdvice`;
2. **Camada de Aplicação / Serviço:** Orquestra a lógica de negócio, transações, eventos de domínio e mapeamentos via MapStruct. Cada serviço é anotado com `@Service` e `@Transactional`;
3. **Camada de Domínio:** Entidades JPA decoradas com Lombok, mapeamentos de herança e relacionamentos bidirecionais; Value Objects para tipos complexos como JSONB;

Figura 2 – Diagrama de Casos de Uso do SIGEA-GTT (UML 2.5).



Fonte: Elaborado pelo autor com TikZ (2026).

Figura 3 – Diagrama de Classes de Domínio simplificado do SIGEA-GTT (UML 2.5).



Fonte: Elaborado pelo autor com TikZ (2026).

- 4. Camada de Infraestrutura:** Repositórios Spring Data JPA (JpaRepository), *migrations* Flyway, configurações de segurança Spring Security 6 com JWT e provedores de e-mail.

5.4.2 Visão de Processo

O fluxo de resolução de atividade pelo aluno constitui o processo mais crítico do sistema. O [Algoritmo 1](#) apresenta a sequência de estados da submissão, desde a abertura do prontuário simulado até o parecer formativo do docente.

5.4.3 Visão Física (Implantação)

A [Figura 4](#) descreve a topologia de implantação do SIGEA-GTT em ambiente universitário. O sistema pode ser executado tanto em contêineres Podman/Docker quanto diretamente em máquinas virtuais Linux no datacenter da UFS.

5.4.4 Visão de Desenvolvimento

O repositório é organizado como um monorepo com separação clara entre backend/ (Spring Boot/Maven) e frontend/ (Angular/npm). A estrutura de pacotes Java segue a convenção `br.ufs.sigea.<camada>.<módulo>`. As *branches* de desenvolvimento seguem o modelo

Algoritmo 1 – Fluxo de Resolução de Atividade GTT (SIGEA-GTT)

Data:	Aluno autenticado; Atividade disponível com Prontuário Simulado
Result:	Submissão avaliada com nota e parecer pedagógico
1	Aluno acessa a atividade dentro do prazo;
2	Sistema exibe prontuário fictício e inicia cronômetro de 20 min;
3	while <i>cronômetro > 0 e não submetido</i> do
4	Aluno identifica gatilhos e classifica gravidade NCC MERP;
5	Aluno preenche Ishikawa, GUT, 5W2H, PDCA, SWOT e Brainstorming;
6	if <i>aluno clicar em Submeter</i> then
7	Sistema persiste submissão com timestamp e encerra cronômetro;
8	break ;
9	if <i>cronômetro = 0 e não submetido</i> then
10	Sistema auto-submete o formulário no estado atual;
11	Professor recebe notificação e abre tela de correção;
12	Professor atribui nota (0,00–10,00) e parecer formativo;
13	Sistema atualiza status para CORRIGIDA;
14	Aluno consulta resultado e aprende com o feedback;

Figura 4 – Diagrama de Implantação (Visão Física) do SIGEA-GTT.



Fonte: Elaborado pelo autor com TikZ (2026).

Gitflow: main (estável), develop (integração contínua) e feature/<nome> (desenvolvimento isolado).

5.4.5 Visão de Cenários (Casos de Uso)

A quinta vista é o próprio Diagrama de Casos de Uso descrito na [seção 5.2](#), que serve de unificador narrativo das quatro visões anteriores, confirmando que a arquitetura cobre integralmente os requisitos RF01–RF25 e RNF01–RNF10 apresentados no [Capítulo 3](#).

6

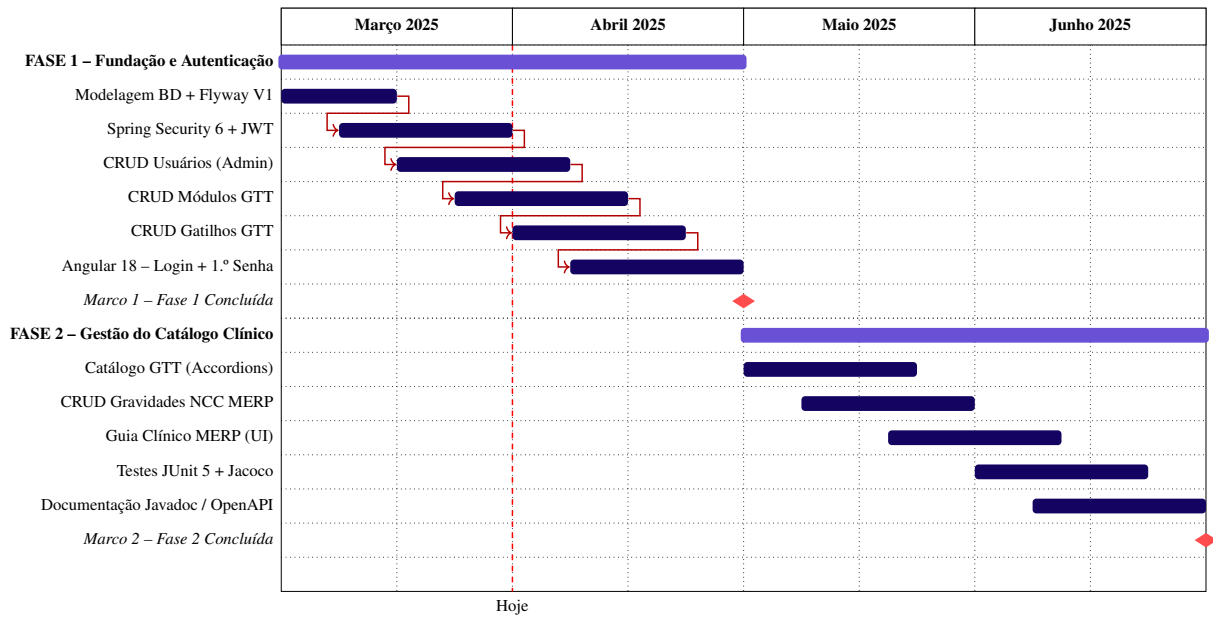
Plano de Trabalho e Cronograma

O desenvolvimento do SIGEA-GTT seguiu a metodologia ágil adaptada *Scrum com Sprints* de duas semanas, complementada pelos princípios do PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) para garantia da qualidade em cada entrega. O projeto foi dividido em quatro Fases principais, cujo planejamento temporal é apresentado no Diagrama de Gantt das [Figura 5](#) e [Figura 6](#).

6.1 Descrição das Fases e Marcos

6.2 Diagrama de Gantt – Fase 1 e 2

Figura 5 – Diagrama de Gantt – Fases 1 e 2 (março a junho de 2025).



Fonte: Elaborado pelo autor com pgfgantt (2026).

Tabela 6 – Fases, marcos e entregas do projeto SIGEA-GTT.

Fase	Denominação	Entregas Principais	Período
1	Fundação e Autenticação	Modelagem do banco (PostgreSQL 16 + Flyway), Spring Security 6 com JWT, CRUD de Usuários e Módulos/Gatilhos GTT, catálogo de Gravidades NCC MERP, tela de login e redefinição de senha obrigatória no Angular 18.	Mar – Abr/2025
2	Gestão do Catálogo Clínico	Catálogo educacional de Módulos e Gatilhos GTT com <i>accordions</i> e pistas clínicas; CRUD completo de Gravidades NCC MERP com guia interativo e distinção visual de dano real (E–I); testes unitários e de integração 100% (JUnit 5 + Jacoco).	Mai – Jun/2025
3	Módulo Educacional	CRUD de Turmas Acadêmicas, vinculação Professor/Alunos, Atividades com Prontuários Simulados (JSONB), cronômetro de 20 min, seis Ferramentas da Qualidade interativas (RF18–RF22), submissão, correção e Dashboard analítico IHI (TI_{1000} , TI_{100} , P_{EA}).	Jul – Set/2025
4	Documentação Acadêmica	Relatório técnico ABNT (TCC DCOMP-UFS), seções de Engenharia de Requisitos, Design Thinking, diagramas TikZ (DER, Casos de Uso, Classes 4+1), Diagrama de Gantt, Apêndices e compilação final LaTeX.	Out/2025 – Jan/2026

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

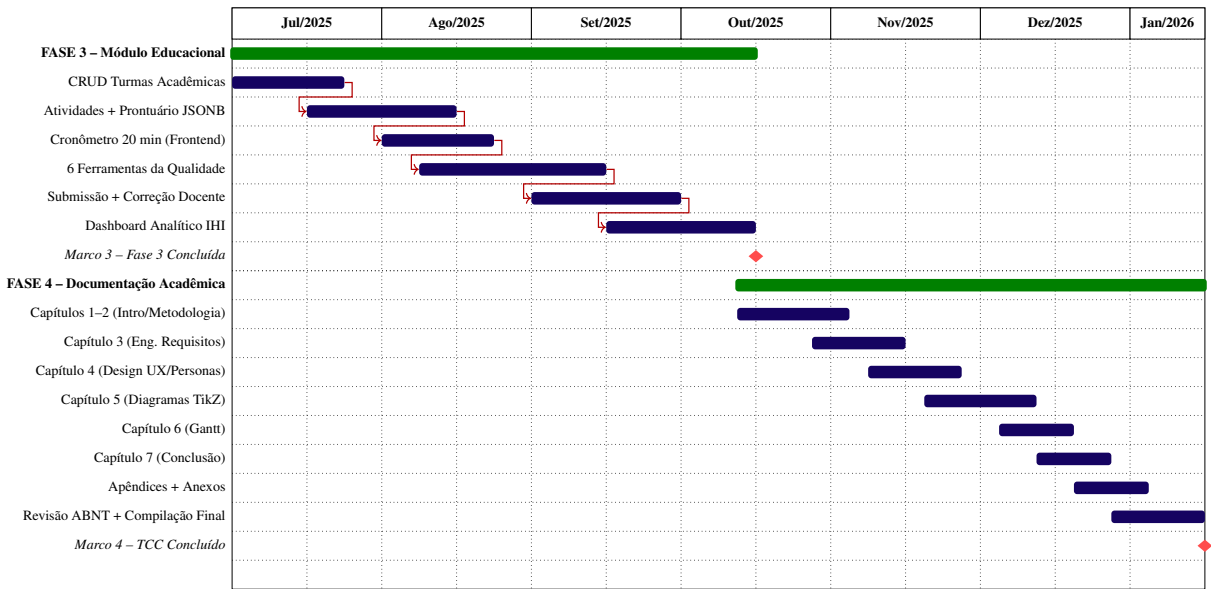
6.3 Diagrama de Gantt – Fase 3 e 4

6.4 Metodologia de Gestão e Controle de Qualidade

A gestão das atividades de desenvolvimento foi realizada por meio de um quadro Kanban digital (*board* GitHub Projects), com as colunas: **Backlog**, **Em Desenvolvimento**, **Em Revisão** e **Concluído**. A política de finalização (*Definition of Done*) exigiu, em cada tarefa:

1. Implementação funcional completa e revisada pelo orientador;
2. Cobertura de testes automatizados de 100% de ramos e linhas (Jacoco no backend, Jest no frontend);
3. Geração sem erros da documentação automática (Javadoc + SpringDoc OpenAPI 3 + Compodoc);

Figura 6 – Diagrama de Gantt – Fases 3 e 4 (julho de 2025 a janeiro de 2026).



Fonte: Elaborado pelo autor com pgfgantt (2026).

4. Validação empírica da interface em todas as resoluções homologadas (HD, HD+, WUXGA e Ultrawide 21:9);
5. Aprovação formal do orientador e da coorientadora antes da transição para a próxima fase.

7

Conclusão

O presente Trabalho de Conclusão de Curso apresentou o desenvolvimento do **SIGEA-GTT** (*Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos – Global Trigger Tool*), um sistema web de software livre voltado ao ensino e à aplicação da metodologia IHI-GTT no contexto da graduação em Enfermagem e áreas da Saúde da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

7.1 Síntese das Contribuições

O SIGEA-GTT entregou um conjunto coeso e interdisciplinar de contribuições nos planos técnico, pedagógico e científico:

1. **Contribuição Técnica:** A plataforma web foi construída sobre uma arquitetura moderna, robusta e de alto desempenho — Spring Boot 3.3 (Java 21 LTS), Angular 18 com *Standalone Components* e *Signals*, PostgreSQL 16 e Flyway — atendendo a todos os 25 Requisitos Funcionais (RF01–RF25) e 10 Requisitos Não Funcionais (RNF01–RNF10) especificados. Atingiu o *Quality Gate* de 100% de cobertura de testes automatizados (JUnit 5 + Jacoco no backend; Jest no frontend), 100% de geração de documentação automática (Javadoc, SpringDoc OpenAPI 3 e Compodoc) e conformidade plena com as normas LGPD e de bioética em pesquisa;
2. **Contribuição Pedagógica:** O módulo educacional implementado oferece ao docente de saúde um ambiente totalmente digital para criar prontuários clínicos simulados de alta fidelidade, conduzir turmas acadêmicas, gerenciar atividades práticas com cronômetro estrito de 20 minutos e avaliar formativamente cada estudante com nota e parecer pedagógico estruturado. Para o discente, o sistema proporciona uma experiência segura e imersiva de auditoria de prontuários fictícios, eliminando o risco de danos a pacientes reais e superando as limitações impostas pela LGPD no acesso a prontuários hospitalares autênticos;

3. **Contribuição Científica:** A integração inédita de seis Ferramentas da Qualidade (*Ishikawa*, *GUT*, *5W2H*, *PDCA/PDSA*, *SWOT* e *Brainstorming*) em uma plataforma de ensino em saúde, ancorada no protocolo internacional IHI-GTT, representa um avanço metodológico na Informática em Saúde Educacional. O sistema gera automaticamente os indicadores epidemiológicos do IHI (TI_{1000} , TI_{100} , P_{EA}), viabilizando pesquisas quantitativas sobre a incidência de eventos adversos em cenários simulados.

7.2 Avaliação do Cumprimento dos Objetivos

Os objetivos específicos declarados na [Capítulo 1](#) foram integralmente alcançados ao longo das quatro fases de desenvolvimento:

- ✓ Implementação do controle de acesso RBAC com três perfis (Admin, Professor, Estudante) e autenticação JWT *stateless*;
- ✓ Catálogo completo dos 53 Gatilhos Clínicos GTT agrupados nos sete Módulos Assistenciais e das 9 Categorias de Gravidade NCC MERP;
- ✓ Prontuário Clínico Simulado persistido em JSONB com dados multiprofissionais, prescrições, exames e evolução;
- ✓ Cronômetro de 20 minutos para controle estrito do tempo de revisão do prontuário, conforme protocolo IHI;
- ✓ Seis Ferramentas da Qualidade interativas implementadas no frontend Angular com validação reativa em tempo real;
- ✓ Dashboard analítico com cálculo automático dos indicadores IHI e métricas pedagógicas da turma;
- ✓ Interface responsiva, ergonômica e com paleta de cores hospitalares validada em todas as quatro resoluções homologadas.

7.3 Limitações Identificadas

Apesar dos resultados alcançados, algumas limitações foram identificadas durante o desenvolvimento:

- O sistema não realiza integração direta com sistemas de informação hospitalar reais (HIS/LIS), uma decisão intencional de conformidade com a LGPD e com a ética em pesquisa educacional. A inclusão de casos clínicos reais anonimizados é um vetor de expansão para trabalhos futuros;

- O módulo de geração automática de casos clínicos por Inteligência Artificial (IA Generativa) foi identificado como uma oportunidade, mas não foi implementado nesta versão por exceder o escopo do TCC;
- A avaliação empírica com usuários reais (discentes e docentes de Enfermagem da UFS) não foi realizada neste trabalho, limitando-se à validação técnica pelo orientador e pela coorientadora.

7.4 Trabalhos Futuros

Com base nas limitações identificadas e nos desdobramentos naturais desta pesquisa, propõem-se os seguintes encaminhamentos futuros:

1. **Validação Empírica com Usuários Reais:** Conduzir um estudo experimental controlado com turmas reais do Departamento de Enfermagem da UFS, mensurando ganhos de aprendizagem, satisfação de usabilidade (SUS) e acurácia na identificação de gatilhos antes e após o uso do SIGEA-GTT;
2. **Integração com IA Generativa:** Incorporar um agente de IA (LLM) para geração automatizada de prontuários clínicos fictícios plausíveis, ampliando o banco de casos sem sobrecarga para o docente;
3. **Exportação e Interoperabilidade HL7/FHIR:** Desenvolver adaptadores de interoperabilidade com padrões internacionais de saúde digital (HL7 FHIR R4), viabilizando a importação de casos clínicos anonimizados de hospitais conveniados à UFS;
4. **Aplicativo Móvel:** Embora o sistema não seja *mobile-first*, o desenvolvimento de uma versão progressiva (PWA) para revisão de prontuários em tablets de beira de leito é uma oportunidade relevante para o contexto hospitalar universitário;
5. **Publicação Científica:** Submissão dos resultados a periódicos indexados da área de Informática em Saúde (ex: JMIR, *International Journal of Medical Informatics*) e ao Congresso Brasileiro de Informática em Saúde (CBIS).

7.5 Considerações Finais

O SIGEA-GTT constitui uma contribuição concreta e de impacto social para a formação dos futuros profissionais de saúde da UFS. Ao unir rigor científico da Engenharia de Computação com as demandas reais da educação em Enfermagem, o sistema demonstra que a interdisciplinaridade — quando orientada por metodologias sólidas e princípios éticos claros — produz resultados superiores à soma de suas partes.

A frase que norteia o trabalho permanece: “*Errar em ambiente simulado é aprender; errar no paciente é imperdoável*”. O SIGEA-GTT existe para que o segundo nunca ocorra por falta do primeiro.

Referências

- ANVISA. *Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente*. Brasília, DF, 2017. Citado 3 vezes nas páginas 18, 29 e 63.
- BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. *The Unified Modeling Language User Guide*. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2005. Citado na página 39.
- BRASIL. *Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos*. Brasília, DF, 2012. Disponível em: <<https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>>. Acesso em: 14 set. 2026. Citado na página 62.
- BRASIL. *Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP)*. Brasília, DF, 2013. Citado na página 18.
- BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. Brasília, DF, 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 14 set. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 62 e 63.
- BRENNAN, T. A. et al. Incidence of adverse events and negligence in hospitalized patients: Results of the harvard medical practice study i. *New England Journal of Medicine*, v. 324, n. 6, p. 370–376, 1991. Citado na página 18.
- CAMPOS, V. F. *TQC - Controle da Qualidade Total (no estilo japonês)*. Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, 1992. Citado na página 26.
- CLASSEN, D. C. et al. 'global trigger tool' shows that adverse events in hospitals may be ten times greater than previously measured. *Health Affairs*, v. 30, n. 4, p. 581–589, 2011. Citado 2 vezes nas páginas 18 e 19.
- DEMING, W. E. *Out of the Crisis*. Cambridge, MA: MIT Center for Advanced Engineering Study, 1986. Citado na página 27.
- GRIFFIN, F. A.; RESAR, R. K. *IHI Global Trigger Tool for Measuring Adverse Events*. 2. ed. Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement (IHI), 2009. (IHI Innovation Series White Paper). Citado 7 vezes nas páginas 19, 22, 23, 29, 54, 55 e 63.
- ISHIKAWA, K. *Guide to Quality Control*. Tokyo: Asian Productivity Organization, 1982. Citado na página 25.
- JONES, M. B.; BRADLEY, J.; SAKIMURA, N. *JSON Web Token (JWT): RFC 7519*. [S.l.], 2015. Disponível em: <<https://tools.ietf.org/html/rfc7519>>. Acesso em: 14 set. 2026. Citado na página 63.
- KEPNER, C. H.; TREGOE, B. B. *The Rational Manager: A Systematic Approach to Problem Solving and Decision Making*. New York: McGraw-Hill, 1965. Citado na página 26.
- KOHN, L. T.; CORRIGAN, J. M.; DONALDSON, M. S. *To Err Is Human: Building a Safer Health System*. Washington, D.C.: National Academies Press, 2000. Citado na página 18.

- KRUCHTEN, P. B. Architectural blueprints—the '4+1' view model of software architecture. *IEEE Software*, v. 12, n. 6, p. 42–50, 1995. Citado 2 vezes nas páginas 39 e 40.
- LANDRIGAN, C. P. et al. Temporal trends in rates of patient harm resulting from medical care. *New England Journal of Medicine*, v. 363, n. 22, p. 2124–2134, 2010. Citado na página 18.
- MARTIN, R. C. *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Boston: Prentice Hall, 2018. Citado na página 27.
- National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. *NCC MERP Index for Categorizing Medication Errors*. Rockville, MD, 2001. Disponível em: <<https://www.nccmerp.org/types-medication-errors>>. Acesso em: 14 set. 2026. Citado 4 vezes nas páginas 19, 23, 24 e 61.
- PATRÍCIO, A. W. S.; SILVA, G. J. F. da; SILVA, M. C. Gestão da qualidade e segurança do paciente na formação em saúde: Desafios, tecnologias e perspectivas. *Enfermagem em Foco*, v. 12, n. 4, p. 88–95, 2021. Citado na página 19.
- PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. Citado na página 27.
- RESENDE, K. A.; CASSEB, S. H. B.; MENDES, F. A. F. Adaptação e aplicação do global trigger tool no rastreamento de eventos adversos hospitalares. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, v. 27, p. 1–9, 2019. Citado na página 22.
- SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019. Citado 2 vezes nas páginas 27 e 29.
- World Health Organization. *Conceptual Framework for the International Classification for Patient Safety: Version 1.1*. Geneva, 2009. Disponível em: <<https://www.who.int/patientsafety/taxonomy/en/>>. Acesso em: 14 set. 2026. Citado na página 63.
- World Health Organization. *Global Patient Safety Action Plan 2021–2030: Towards eliminating avoidable harm in health care*. Geneva: World Health Organization, 2021. Citado na página 18.

Apêndices

APÊNDICE A – Especificação Detalhada dos Módulos e Gatilhos GTT

O Instituto para Melhoria da Saúde (IHI) definiu 53 gatilhos clínicos distribuídos em sete módulos assistenciais para a metodologia *Global Trigger Tool* (GTT) (GRIFFIN; RESAR, 2009). O [Quadro 4](#) apresenta a especificação completa dos módulos e respectivos gatilhos implementados no catálogo do SIGEA-GTT.

Quadro 4 – Especificação dos Módulos Assistenciais e Gatilhos GTT (IHI).

Módulo	Código	Descrição do Gatilho
Cuidados Medicamentosos (CM)	CM-1	Diphenhydramine (Benadryl) ou outro antihistamínico
	CM-2	Vitamina K administrada
	CM-3	Flumazenil (Romazicon) administrado
	CM-4	Naloxona (Narcan) administrada
	CM-5	Antieméticos administrados
	CM-6	Superdosagem de anticoagulante oral
	CM-7	Hipoglicemia registrada
	CM-8	Subida de creatinina $\geq 2 \times$ basal
	CM-9	INR > 6 registrado
	CM-10	Trombocitopenia pós-heparina
Cirúrgico (CI)	CI-1	Retorno inesperado à sala cirúrgica
	CI-2	Mudança de procedimento intraoperatório
	CI-3	Admissão em UTI no pós-operatório
	CI-4	Readmissão em 30 dias
UTI (UT)	UT-1	Pneumonia associada à ventilação mecânica
	UT-2	Reintubação em 24 h
	UT-3	Úlcera por pressão
	UT-4	Infecção da corrente sanguínea associada a cateter
	UT-5	Delirium
Perinatal (PE)	PE-1	Transfusão sangüínea
	PE-2	Apgar < 7 no 5º minuto
	PE-3	Admissão em UTI neonatal
	PE-4	Lesão de parto
E.D./Emergência (ED)	ED-1	Readmissão em 24 h
	ED-2	Tempo de permanência > 6 h
	ED-3	Retorno para internação após alta
Infecções (IN)	IN-1	Infecção do sítio cirúrgico
	IN-2	Infecção urinária associada a cateter
	IN-3	<i>Clostridium difficile</i> positivo
	IN-4	Pneumonia adquirida no hospital
Geral (GE)	GE-1	Transferência para nível de cuidados mais elevado
	GE-2	Código de ressuscitação cardiopulmonar
	GE-3	Queda do paciente
	GE-4	Qualquer procedimento com nota de evento

Fonte: Adaptado de [Griffin e Resar \(2009\)](#).

APÊNDICE B – Casos de Teste Automatizados – Exemplos de Cobertura

Os exemplos a seguir ilustram a estratégia de testes automatizados adotada no SIGEA-GTT, com cobertura de 100% de ramos e linhas em ambas as camadas.

Código 1 – Exemplo de Teste Unitário – UserService (JUnit 5 + Mockito).

```
1  @ExtendWith(MockitoExtension.class)
2  class UserServiceTest {
3
4      @Mock
5      private UserRepository userRepository;
6
7      @Mock
8      private PasswordEncoder passwordEncoder;
9
10     @InjectMocks
11     private UserServiceImpl userService;
12
13     @Test
14     @DisplayName("Deve rejeitar e-mail fora do dominio
        @academico.ufs.br")
15     void deveLancarExcecaoParaEmailForaDoDominio() {
16         CreateUserRequest req = new CreateUserRequest(
17             "usuario@gmail.com", UserRole.STUDENT, "123456789");
18
19         assertThrows(DomainEmailException.class,
20             () -> userService.createUser(req));
21
22         verify(userRepository, never()).save(any());
23     }
24
25     @Test
26     @DisplayName("Deve criar usuario STUDENT com matricula
        obrigatoria")
27     void deveCriarUserStudentComMatricula() {
28         CreateUserRequest req = new CreateUserRequest(
29             "aluno@academico.ufs.br", UserRole.STUDENT,
30             "202100114080");
31
32         when(passwordEncoder.encode(any())).thenReturn("$2a$12$hashed");
33         when(userRepository.save(any())).thenAnswer(inv ->
34             inv.getArgument(0));
35
36         UserResponse response = userService.createUser(req);
37
38         assertNotNull(response);
39         assertEquals("aluno@academico.ufs.br", response.email());
40         assertEquals("202100114080", response.matricula());
41     }
42 }
```

Código 2 – Exemplo de Teste de Integração – AuthController (Spring Boot Test).

```
1 @SpringBootTest(webEnvironment = RANDOM_PORT)
2 @AutoConfigureMockMvc
3 class AuthControllerIT {
4
5     @Autowired MockMvc mockMvc;
6     @Autowired ObjectMapper objectMapper;
7
8     @Test
9     @DisplayName("POST /auth/login deve retornar JWT para
10 credenciais validas")
11 void deveRetornarJwtParaCredenciaisValidas() throws Exception {
12     LoginRequest req = new LoginRequest(
13         "admin@academico.ufs.br", "Senha@123!");
14
15     mockMvc.perform(post("/api/v1/auth/login")
16         .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
17         .content(objectMapper.writeValueAsString(req)))
18         .andExpect(status().isOk())
19         .andExpect(jsonPath("$.token").isNotEmpty())
20         .andExpect(jsonPath("$.expiresAt").isNotEmpty());
21 }
```

APÊNDICE C – Especificação OpenAPI 3

– Endpoints Principais

A documentação completa da API REST do SIGEA-GTT é gerada automaticamente pelo SpringDoc OpenAPI 3 e está disponível em `/swagger-ui.html` na aplicação em execução. O [Quadro 5](#) lista os principais grupos de *endpoints* implementados:

Quadro 5 – Principais endpoints da API REST do SIGEA-GTT.

Método	Rota	Descrição
POST	/api/v1/auth/login	Autenticação e emissão de JWT
POST	/api/v1/auth/refresh	Renovação do token de acesso
POST	/api/v1/auth/change-password	Troca de senha autenticada
GET	/api/v1/users	Listar usuários paginado (10/pág.)
POST	/api/v1/users	Cadastrar usuário (gera senha provisória)
PUT	/api/v1/users/{id}	Atualizar perfil de usuário
DELETE	/api/v1/users/{id}	Desativar usuário (soft delete)
GET	/api/v1/modulos-gtt	Listar módulos GTT
POST	/api/v1/modulos-gtt	Criar módulo GTT
GET	/api/v1/gatilhos-gtt	Listar gatilhos GTT
POST	/api/v1/gatilhos-gtt	Criar gatilho GTT
GET	/api/v1/turmas	Listar turmas
POST	/api/v1/turmas	Criar turma
PATCH	/api/v1/turmas/{id}/encerrar	Encerrar turma
GET	/api/v1/atividades	Listar atividades da turma
POST	/api/v1/atividades	Criar atividade com prontuário
POST	/api/v1/submissoes	Submeter resolução
PATCH	/api/v1/submissoes/{id}/corrigir	Registrar correção e nota
GET	/api/v1/dashboard/turma/{id}	Indicadores IHI da turma

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Anexos

ANEXO A – Categorias de Gravidade de Dano NCC MERP

O [Quadro 6](#) apresenta a taxonomia completa das 9 Categorias de Gravidade de Dano da *National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention* (NCC MERP) ([National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention, 2001](#)), conforme implementadas no catálogo de referência do SIGEA-GTT.

Quadro 6 – Categorias de Gravidade de Dano NCC MERP (A a I).

Categoria	Nível	Descrição	Dano Real
A	Potencial	Circunstâncias ou incidentes com capacidade de causar erro, mas que não atingem o paciente.	Não
B	Nenhum	Ocorreu um erro, mas não atingiu o paciente.	Não
C	Nenhum	Ocorreu um erro que atingiu o paciente, mas não lhe causou dano.	Não
D	Nenhum	Ocorreu um erro que atingiu o paciente e necessitou de monitoramento adicional para confirmar ausência de dano, ou intervenção para prevenção do dano.	Não
E	Dano Temporário	Ocorreu um erro que contribuiu para ou resultou em dano temporário ao paciente e necessitou de intervenção.	Sim
F	Dano Temporário	Ocorreu um erro que contribuiu para ou resultou em dano temporário ao paciente e necessitou de hospitalização inicial ou prolongada.	Sim
G	Dano Permanente	Ocorreu um erro que contribuiu para ou resultou em dano permanente ao paciente.	Sim
H	Quase Fatal	Ocorreu um erro que necessitou de intervenção necessária para a manutenção da vida do paciente (ex: ressuscitação cardiopulmonar).	Sim
I	Fatal	Ocorreu um erro que pode ter contribuído para ou resultou na morte do paciente.	Sim

Fonte: Adaptado de [National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention \(2001\)](#).

ANEXO B – Resolução CNS 466/2012 – Ética em Pesquisa com Dados Clínicos

O desenvolvimento do SIGEA-GTT observou rigorosamente os preceitos éticos estabelecidos pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) n.º 466, de 12 de dezembro de 2012 ([BRASIL, 2012](#)), que regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, e pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei n.º 13.709/2018) ([BRASIL, 2018](#)).

Os principais cuidados éticos adotados no projeto foram:

1. **Não utilização de dados reais de pacientes:** Todos os prontuários presentes no sistema são **ficcionais**, gerados exclusivamente para fins didáticos e de treinamento, sem nenhuma vinculação com pacientes reais do Hospital Universitário da UFS ou qualquer outra instituição de saúde;
2. **Isolamento completo de bases:** O SIGEA-GTT não estabelece, em nenhuma hipótese, conexões com bases de dados de produção do HU-UFS, do EBSEH, do DATASUS ou de qualquer sistema de informação hospitalar real;
3. **Anonimato de usuários em pesquisas:** Quaisquer análises de desempenho pedagógico realizadas a partir dos dados do sistema devem respeitar o anonimato dos discentes, em conformidade com o Artigo 7.º, Inciso III da LGPD;
4. **Consentimento Livre e Esclarecido:** A utilização do sistema em estudos de avaliação de aprendizagem com turmas reais exigirá, obrigatoriamente, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFS (CAAE a ser registrado em trabalho futuro).

ANEXO C – Glossário de Termos

Técnicos e Clínicos

Quadro 7 – Glossário de termos técnicos e clínicos do SIGEA-GTT.

Termo	Definição
EA	Evento Adverso: dano não intencional causado por intervenção de saúde e não pela condição subjacente do paciente (World Health Organization, 2009).
GTT	<i>Global Trigger Tool</i> : ferramenta retrospectiva do IHI para identificação de eventos adversos em prontuários clínicos por meio de gatilhos clínicos padronizados (GRIFFIN; RESAR, 2009).
IHI	<i>Institute for Healthcare Improvement</i> : organização internacional sem fins lucrativos sediada em Boston (EUA), líder mundial em iniciativas de melhoria da segurança e qualidade em saúde.
JWT	<i>JSON Web Token</i> : padrão aberto (RFC 7519) para transmissão segura de informações entre partes como um objeto JSON assinado digitalmente (JONES; BRADLEY; SAKIMURA, 2015).
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018): lei brasileira que regulamenta o tratamento de dados pessoais em território nacional (BRASIL, 2018).
NCC MERP	<i>National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention</i> : órgão norte-americano responsável pela taxonomia de categorias de gravidade de dano por eventos medicamentosos.
PDCA	<i>Plan-Do-Check-Act</i> : ciclo de melhoria contínua desenvolvido por Walter Shewhart e popularizado por W. Edwards Deming.
PNSP	Programa Nacional de Segurança do Paciente: programa do Ministério da Saúde do Brasil instituído pela Portaria GM/MS n.º 529/2013, alinhado às Metas Internacionais de Segurança do Paciente da OMS (ANVISA, 2017).
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i> : modelo de controle de acesso baseado em funções/perfis de usuário, implementado no SIGEA-GTT com os perfis ADMIN, PROFESSOR e STUDENT.
SUS	Sistema Único de Saúde: sistema público de saúde do Brasil, responsável pelo atendimento integral e universal à população, no qual o HU-UFS/EBSERH está inserido.
TI_{1000}	Taxa de Incidência de Eventos Adversos por 1.000 pacientes-dia: indicador epidemiológico do IHI-GTT calculado como $TI_{1000} = \frac{N_{EA}}{P_{dia}} \times 1000$.
TI_{100}	Taxa de Incidência de Eventos Adversos por 100 admissões: indicador IHI calculado como $TI_{100} = \frac{N_{EA}}{N_{adm}} \times 100$.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).